

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-20** Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** tabulka; sloupcový a kruhový diagram; aritmetický průměr; medián; modus**Cíl hodiny:** Žák čte údaje z tabulek, sloupcových a kruhových diagramů (převádí procenta na středové úhly a zpět), vypočte aritmetický a vážený průměr, medián a modus, dopočítá chybějící hodnotu z průměru a posoudí, který údaj vystihuje data lépe.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) na tabulku četností a diagramy, sdílená tabulka na Google Disku (Google Tabulky) pro data z ankety a úlohu 20, pracovní list a Must know H23 jako PDF, kalkulačka (i v mobilu); na kruhový diagram doma úhloměr a kružítko, nebo GeoGebra**Typ hodiny:** procvičování · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H22 Souřadnice a grafy závislostí; připravuje H24 Úhly a trojúhelníky

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Tabulka, sloupcový a kruhový ...	10' Průměr, medián, modus	5'	12' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H22	- Anketa v Meetu/Discordu: „Kolik máš sourozenců?“ (0, 1, 2, 3 a víc). Učitel výsledky přepíše do tabulky četností v Excalidraw. - Rozdíl proti H22: graf závislosti × diagram, který ukazuje rozložení dat.	Data z ankety uložit do sdílené tabulky na Disku a použít v dalších fázích.		
5–15 10 min	Tabulka, sloupcový a kruhový diagram	- Z dat ankety učitel nakreslí v Excalidraw sloupcový diagram; převod na procenta a úhly (úlohy 4 a 5) – žáci posílají výsledky do chatu. - Úloha 11 společně na sdílené obrazovce: od počtů k procentům a úhlům; kruhový diagram pak ukázat i jako graf ve sdílené tabulce.	1 % = 3,6°; součet výsečí 360°. - Čist popisky os a jednotky.		
15–25 10 min	Průměr, medián, modus	- Úlohy 1 a 2 (lichý a sudý počet hodnot) – výsledky do chatu, pak vzorový příklad z Must know (vážený průměr) v Excalidraw. - Úloha 6: tabulka četností – učitel vypíše seřazenou řadu v Excalidraw a žáci hledají, kde je medián.	- Medián až po seřazení. - Průměr dělit počtem žáků, ne počtem známek.		
25–30 5 min	Chybějící hodnota a chyby	- Úlohy 7 a 8: součet = průměr × počet; u úlohy 8 rychlá anketa s nabídkou známek 1–5. - Úloha 10: najdi chybu u váženého průměru – kdo ji najde, napíše ji do chatu.	Pozor v přijímačkách: úlohy s průměrem a tabulkou četností.		
30–42 12 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 3, 9, 12, 15 a 18 – každý samostatně, výsledky si kontroluje podle pracovního listu. - Rychlejší: úlohy 13, 14, 16, 17, 19 a 20 (úlohu 20 rovnou ve sdílené Google Tabulce – funkce PRŮMĚR a MEDIAN). - Kdo potřebuje poradit, napíše do chatu nebo se přesune s učitelem do podskupiny v Meetu (hlasového kanálu na Discordu).	U úlohy 14 krátce probrat (hlasem nebo v chatu), proč průměr platů zkresluje.		
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: nejdřív přečíst popisky; medián ze seřazených dat; vážený průměr dělit součtem četností. - Příště (H24): úhly a trojúhelníky – připrav si úhloměr, pravítko, papír a nůžky.	Zadat domácí procvičení (viz níže); řešení si žáci ukládají do portfolia na Google Disku.		

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–9, 11, 12, 15 a 18; čtení diagramů, převod procent na úhly, průměr, medián a modus z malého souboru a z tabulky četností.

Rozšíření: úlohy 10, 13, 14, 16, 17, 19 a 20 (vliv extrémní hodnoty, průměr dvou skupin, úvaha o souboru z jeho charakteristik, tabulkový procesor ve sdílené Google Tabulce) a úloha 7 z přijímaček 2025 (2. náhradní termín).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 8, 12, 13, 16 a 19; z přijímaček Cermatu úlohy 7 a 14 z testu 2025 (2. náhradní termín) a úloha 8 z testu 2024 (2. náhradní termín) – kontrola podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 23 – H23 Tabulky, diagramy a průměr – pracovní list.pdf
- Týden 23 – H23 Tabulky, diagramy a průměr – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.